

Interés Simple e Interés Compuesto

1. Conceptos Básicos

- **Capital o Valor Presente (PV):** Cantidad inicial que se presta o invierte.
- **Interés (I):** Cantidad adicional que se paga o recibe por el uso del dinero.
- **Tasa de Interés (r):** Porcentaje anual, expresado con **dos decimales** por estándar financiero (por ejemplo: 5,25 %, 10,50 %).
- **Valor Futuro (FV):** Monto total acumulado al final del periodo.

2. Interés Simple

En el interés simple, el interés se calcula únicamente sobre el capital inicial. No se generan intereses sobre intereses.

Fórmula del Interés

$$I = PV \cdot \frac{r}{100} \cdot t$$

Fórmula del Valor Futuro

$$FV = PV \cdot \left(1 + \frac{r}{100}t\right)$$

Donde:

- PV en unidades monetarias (\$, €, MXN)
- r en porcentaje anual con dos decimales
- t en años
- FV en unidades monetarias

3. Interés Compuesto

En el interés compuesto, el interés generado se suma al capital, y en el siguiente periodo ese nuevo capital vuelve a generar interés. Esto produce un crecimiento **exponencial**. La tasa se expresa con dos decimales por estándar financiero.

Fórmula del Valor Futuro

$$FV = PV \cdot \left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kt}$$

Significado de variables (y unidades)

- FV = Valor Futuro, en dinero (\$, €, MXN)
- PV = Valor Presente, en dinero, es decir cuanto invertí.
- r = tasa de interés anual en %, con dos decimales
- k = número de capitalizaciones por año (adimensional)
- t = tiempo total en años

4. Tipos de Capitalización

Periodo	Capitalizaciones por año (k)
Anual	1
Semestral	2
Trimestral	4
Mensual	12
Semanal	52

5. Uso en Calculadora Financiera (Solucionador)

Para interés compuesto, la calculadora financiera requiere las siguientes equivalencias:

$$N = k \cdot t$$

- N = número total de periodos (capitalizaciones) $\rightarrow k \cdot t$
- PV = (-) capital inicial (dinero invertido)
- $I(\%)$ = tasa de interés/ RENDIMIENTO anual expresada en porcentaje, con dos decimales.
- $PMT = 0$ (no hay pagos periódicos)
- FV = valor futuro (lo que deseo calcular)
- PPY = pagos por año
- $CPY = k$ (capitalizaciones por año / periodo de composición (tiempo de capitalización o composición

6. Guía para elegir la fórmula correcta según la pregunta

En los problemas financieros es común que se formulen preguntas distintas. A continuación se muestra una guía práctica para identificar qué desea el problema y qué fórmula corresponde.

Si la pregunta dice...	Quieren saber...	Debo calcular...	Fórmula base a usar
“¿Cuánto tendré en la cuenta?”	Monto final acumulado	FV	$FV = PV \left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kt}$
“¿Cuánto voy a ganar?”	El interés en dinero	I	$I = FV - PV$
“¿Cuánto debo invertir hoy?”	Capital inicial	PV	$PV = \frac{FV}{\left(1 + \frac{r}{100k}\right)^{kt}}$
“¿Cuánto tiempo debo esperar?”	El tiempo de inversión	t	$t = \frac{\ln\left(\frac{FV}{PV}\right)}{k \ln\left(1 + \frac{r}{100k}\right)}$
“¿Qué tasa debo cobrar o aceptar?”	La tasa de interés necesaria	r	$r = 100k \left[\left(\frac{FV}{PV}\right)^{\frac{1}{kt}} - 1 \right]$

Mini-ejemplos de interpretación

- **Ejemplo 1.** Si el problema dice: “¿Cuánto tendré en la cuenta al final?”, se busca FV utilizando la fórmula del valor futuro compuesto.
- **Ejemplo 2.** Si el problema dice: “¿Cuánto gané en total?”, se refiere al interés I , y se calcula con $I = FV - PV$.
- **Ejemplo 3.** Si el problema dice: “¿Cuánto debo invertir hoy para tener cierta cantidad?”, se despeja PV con la fórmula correspondiente.